河南农业大学 2009-2010 学年第一学期

《工科类大学数学 A》期末考试试卷（A）答案及评分标准

一、判断题（每题 2 分，共 20 分）

1 ×	**2** √	**3** √	**4** √	**5** ×
6 ×	**7** √	**8** ×	**9** √	**10** ×

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1 $\frac{1}{2}$	**2** 0	**3** 10	**4** $\frac{1}{2}$	**5** $(-2,0)$ 和$(2,0)$
6 $\frac{e^{x+y}-y}{x-e^{x+y}}$ 或 $\frac{y(x-1)}{x(1-y)}$	**7** 发散	**8** 2	**9** 8	**10** $-e^x$

三、**计算题（每题 8 分，共计 48 分）**

1、解：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)}{x^2+\sin^2 x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x^2+\sin^2 x}\text{.....2分}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2x}{2x+2\sin x\cos x}\text{.....4分}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1}{1+\frac{\sin x}{x}\cos x}\text{.....6分}$$

$$=\frac{1}{2}\text{.....8分}$$

2、解：

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}\text{.....2分}$$

$$=\frac{e^{-t}-te^{-t}}{e^t}=e^{-2t}(1-t)\text{.....4分}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d[e^{-2t}(1-t)]}{dx}$$

$$=\frac{d[e^{-2t}(1-t)]}{dt}\frac{dt}{dx}\text{.....6分}$$

$$=e^{-3t}(2t-3)\text{.....8分}$$

3、**解：**

$$\int\frac{\ln\ln x}{x}dx=\int\ln\ln x d\ln x\text{.....2分}$$

$$=\ln x\ln\ln x-\int\ln x d\ln\ln x\text{.....4分}$$

$$=\ln x\ln\ln x-\int\frac{1}{x}dx\text{.....6分}$$

$$=\ln x\ln\ln x-\ln x+C\text{.....8分}$$

4、解：

$$\text{令}x=\sin t, x:\frac{\sqrt{2}}{2}\to 1, t:\frac{\pi}{4}\to\frac{\pi}{2}\text{.....2分}$$

$$\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{1}\frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2}dx=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2 t}{\sin^2 t}dt\text{.....4分}$$

$$=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\sin^2 t}-1dt=-\cot t-t\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\text{.....6分}$$

$$=1-\frac{\pi}{4}\text{.....8分}$$

5、**解：** $x>1$ 时，$f(x)\geq 3$ 即 $2x+\frac{A}{x^2}-12\frac{1}{x}\geq 3$，

即 $A\geq 3x^2+12x-2x^3$，故 A 等于 $3x^2+12x-2x^3$ 的最大值.....2分

设 $g(x)=3x^2+12x-2x^3$，则 $g'(x)=6x+12-6x^2$，得驻点 $x_1=2,x_2=-1$（舍去）

$g''(2)=6-24<0$，所以 $x_1=2$ 为 $g(x)=3x^2+12x-2x^3$ 的极大值点。.....4分

又因为 $g(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 内处处可导，故 $x_1=2$ 为 $g(x)$ 的最大值点，.....6分

所以 $A=g(2)=20$ 8分

6、**解：**

由 $\lambda^2-\lambda=0$ 得 $\lambda_1=0,\ \lambda_2=1$ 2分

对应奇次的通解为：$y=C_1+C_2e^x$ 4分

因 $\alpha=0=\lambda_1\neq\lambda_2$，所以令原方程的特解为 $y=x(ax+b)$

代入方程化简 $a=-\frac{1}{2},b=0$ 6分

原方程的通解为 $y=-\frac{1}{2}x^2+C_1+C_2e^x$ 8分

四、综合题（每题 6 分，共计 12 分）

1．**解：**

$V=2\int_0^2 2\pi x(3-\frac{3}{4}x^2)\,dx$.....2分

$=4\pi[\frac{3}{2}x^2-\frac{3}{16}x^4]_0^2$.....4分

$=12\pi$.....6分

2.证明：依题意可知 $f(x)$ 在 $[a,c]$ 上满足拉格朗日中值定理条件，故 $\exists\xi_1\in(a,c)$，使得 $f'(\xi_1)=\frac{f(c)-f(a)}{c-a}$；同理 $\exists\xi_2\in(c,b)$，使得 $f'(\xi_2)=\frac{f(b)-f(c)}{b-c}$，.....2分

且 $\xi_1<\xi_2$，$[\xi_1,\xi_2]\subset[a,b]$，又因为 $(a,f(a))$，$(c,f(c))$，$(b,f(b))$ 三点共线，

故 $f'(\xi_1)=\frac{f(c)-f(a)}{c-a}=f'(\xi_2)=\frac{f(b)-f(c)}{b-c}$ 4分

所以 $f'(x)$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上满足罗尔中值定理条件，

故 $\exists\xi\in(\xi_1,\xi_2)$, 即 $\exists\xi\in(a,b)$, 使得 $f''(\xi)=0$ 6分

河南农业大学 2010-2011 学年第一学期

《工科大学数学 A》期末考试试卷答案（A）

一、

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	√	×	√	×	×	√	×	×	√

二、1、[4 ,5]　　2、$\frac{1}{3}$　　3、3　　4、>

5、$-\frac{y\ln y+y}{x+y}$　　6、0　　7、$\frac{x^2+1}{2}\arctan x-\frac{x}{2}+c$

8、$\frac{\sqrt{2}}{2}$　　9、$\frac{1}{x^2}(\sin x-x\cos x+C)$　　10、$\frac{4}{9}e^{3t}$

三、1、解：因为$\arcsin x$～x,　　————2 分

原式=$\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}$　————4 分

=$\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}$ ————6 分

=$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{6x}=\frac{1}{6}$ ————7 分

2、解：因函数$f(x)$在 0 点可导，则$f(x)$在 0 点连续，即

$\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}2x^2=2$.　　————2 分

$\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}ax+b=a+b=1.$　　————4 分

且

$\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=2$

$\lim\limits_{x\to 1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{ax+b-1}{x}=2$　　————6 分

$\therefore b=-1$　　$\therefore a=2$　　————7 分

3、解：$(\ln\sqrt{x^2+y^2})'=(\arctan\frac{y}{x})'$　　————1 分

$\frac{2x+2xy'}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{y'x-y}{\{1+(\frac{y}{x})^2\}x^2}$　　————3 分

$$\frac{x+xy'}{x^2+y^2}=\frac{y'x-y}{x^2+y^2}$$ ————5 分

$$y'=\frac{x+y}{x-y}$$ ————6 分

$$\frac{dy}{dx}\Big|_{(1,0)}=1$$ ————7 分

4、解： 令 $\ln x=t$，则 $x=e^t$，所以， ————2 分

$$\int \sin t\cdot e^t dt=\int \sin t\, de^t$$

$$=e^t\sin t-\int e^t\cos t\, dt$$ ————4 分

$$=e^t\sin t-\int \cos t\, de^t$$

$$=e^t\sin t-e^t\cos t-\int e^t\sin t\, dt$$ ————6 分

则 $\int e^t\sin t\, dt=\frac{1}{2}e^t(\sin t-\cos t)+C=\frac{1}{2}x(\sin\ln x-\cos\ln x)+C$ ———7 分

5、解： $\int_1^2\frac{\sqrt{x^2-1}}{x^4}dx=\int_1^2\frac{\sqrt{1-\left(\frac{1}{x}\right)^2}}{x^3}dx$ ----2

$$=-\frac{1}{2}\int_1^2\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}d\left(\frac{1}{x^2}\right)$$ ----3

$$=\frac{1}{2}\int_1^2\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}d\left(1-\frac{1}{x^2}\right)$$ ----5

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\left(1-\frac{1}{x^2}\right)^{\frac{3}{2}}\Bigg|_1^2=\frac{\sqrt{3}}{8}$$ ----7

6、解： $\lambda=1,\omega=2$ $\lambda+i\omega=1+2i$ $r^2-1=0$ $\lambda+i\omega=1+2i$ 不是特征方程的根。

————1 分

设 $y*=e^x(a\cos x+b\sin x)$ ————2 分

$y*'=e^x[(a+2b)\cos x+(-2a+b)\sin 2x]$

$y*''=e^x[(-3a+2b)\cos x+(-2a+b)\sin g2x]$ ————4 分

代入方程得 $e^x[(-a+b)\cos x+(-a-b)\sin 2x]=e^x\cos 2x$

$$\begin{cases} -a+b=\dfrac{1}{4} \\ a+b=0 \end{cases} \qquad \begin{cases} a=-\dfrac{1}{8} \\ b=\dfrac{1}{8} \end{cases}$$ ————6 分

方程通解为 $y=c_1e^x+c_2e^x+e^x(-\frac{1}{8}\cos x+\frac{1}{8}\sin x)$。————7 分

7、解，由题意

$$V=2\int_0^2 2\pi x(3-\frac{3}{4}x^2)\,dx.....3分$$
$$=4\pi[\frac{3}{2}x^2-\frac{3}{16}x^4]_0^2.....5分$$
$$=12\pi.....7分$$

四 应用题

1、解：证明：设 $f(x)=\sin x-x+\dfrac{x^3}{6}$，----------2 分

由 $f'(x)=\cos x-1+\dfrac{x^2}{2}$，且 $f'(0)=0$；再由 $f''(x)=-\sin x+x>0$；----------3 分

故 $f'(x)$ 在 $x>0$ 时为单调递增函数；即 $f'(x)>f'(0)=0$。

从而 $f'(x)$ 在 $x>0$ 时为单调递增函数；即 $f(x)>f(0)=0$。----------4 分

从而 $\sin x>x-\dfrac{x^3}{6}$. ----------5 分

2、 解：设油桶的直径为 x，高为 y，容积为 V，则 $V=\pi\left(\dfrac{x}{2}\right)^2 y$，

$A=2\pi\left(\dfrac{x}{2}\right)^2+2\pi\cdot\dfrac{x}{2}\cdot y=\dfrac{\pi}{2}x^2+\pi xy$，由后一式解出 $y=\dfrac{A}{\pi x}-\dfrac{x}{2}$ 代入前一式，得目标

函数 $V=\dfrac{\pi}{4}x^2\left(\dfrac{A}{\pi x}-\dfrac{x}{2}\right)=\dfrac{A}{4}x-\dfrac{\pi}{8}x^3$ （$x>0$） ----------2 分

求导，有 $V'=\dfrac{A}{4}-\dfrac{3}{8}\pi x^2$，令 $V'=0$ 即 $\dfrac{A}{4}-\dfrac{3}{8}\pi x^2=0$，

解得驻点 $x=\sqrt{\dfrac{2A}{3\pi}}$（负根舍去），又 $V''=-\dfrac{3}{4}\pi x$，$V''\left[\sqrt{\dfrac{2A}{3\pi}}\right]<0$，故 $x=\sqrt{\dfrac{2A}{3\pi}}$ 是 $V(x)$

的唯一极大值点，它也是最大值点，

即圆柱油桶的直径为 $\sqrt{\dfrac{2A}{3\pi}}$ 时，其容积最大。 ----------5 分

这时油桶的高 $y=\frac{A}{\pi x}-\frac{x}{2}=\frac{A}{\pi}\cdot\sqrt{\frac{3\pi}{2A}}-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2A}{3\pi}}=\sqrt{\frac{2A}{3\pi}}$。

（$\because \frac{A}{\pi}\sqrt{\frac{3\pi}{2A}}=\sqrt{\frac{3A}{2\pi}}=\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2\frac{2A}{3\pi}}=\frac{3}{2}\sqrt{\frac{2A}{3\pi}}$）----------6 分

河南农业大学 2011-2012 学年第一学期

《工科大学数学 A》期末考试试卷答案（A）

一、

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	√	√	√	√	×	√	×	√	√

二、1、e^6　　2、$2f'(x_0)$　　3、$y=x+1$　　4、2011!

5、$x\sin x+\cos x+C$　　6、$(2,+\infty)$

7、$\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}}$.　　8、$2a\pi$　　9、$\frac{1}{4}$　　10、$x+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$

三、1、解：$\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right)=\lim\limits_{x\to0}\frac{(e^x-1)-x}{x(e^x-1)}$　（“$\frac{0}{0}$”型）————2 分

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1}{(e^x-1)+xe^x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x}{e^x+e^x+xe^x}$ ————5 分

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{2+x}=\frac{1}{2}$. ————7 分

2、解：$y'=\left(\sqrt{1+x^2}\right)'\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\sqrt{1+x^2}\left(\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right)'$ ————2 分

$=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\sqrt{1+x^2}\left[\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\cdot\left(1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)\right]$ ————5 分

$=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+1$ ————7 分

3、解：$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\frac{2t}{2\sqrt{1+t^2}}}=\frac{1}{t}$,　　————2 分

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{t}\right)}{\frac{dx}{dt}}=\frac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{t}{1+t^2}}=-\frac{1+t^2}{t^3}$$ ————7 分

4、解：$\int\frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}}(x>0)=\int\frac{dx}{x^2\sqrt{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}}=-\int\frac{d\left(\frac{1}{x}\right)}{\sqrt{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}}$ ————3 分

$\underline{\underline{令\frac{1}{x}=t}}-\int\frac{dt}{\sqrt{1+t^2}}=-\ln\left(t+\sqrt{1+t^2}\right)+C=-\ln\left(\frac{1}{x}+\sqrt{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}\right)+C$ ——7 分

5、解：**方法一**：由于 $\lim\limits_{x\to1^-}\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}=+\infty$，故 $\int_0^1\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$ 是反常积分.

令 $\arcsin x=t$，有 $x=\sin t$，$t\in[0,\pi/2)$ ——1 分

$\int_0^1\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{t\sin^2 t}{\cos t}\cos t dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\sin^2 t dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\frac{t}{2}-\frac{t\cos 2t}{2})dt$ ——3 分

$=\frac{t^2}{4}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}td\sin 2t=\frac{\pi^2}{16}-\frac{t\sin 2t}{4}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin 2tdt$ ————5 分

$=\frac{\pi^2}{16}-\frac{1}{8}\cos 2t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^2}{16}+\frac{1}{4}$ ————7 分

方法二：$\int_0^1\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx=\frac{1}{2}\int_0^1x^2d(\arcsin x)^2$ ————1 分

$=\frac{1}{2}x^2(\arcsin x)^2\Big|_0^1-\int_0^1x(\arcsin x)^2dx=\frac{\pi^2}{8}-\int_0^1x(\arcsin x)^2dx$ ————3 分

令 $\arcsin x=t$，有 $x=\sin t$，$t\in[0,\pi/2)$

$\int_0^1x(\arcsin x)^2dx=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}t^2\sin 2tdt=-\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}t^2d\cos 2t$ ————5 分

故，原式 $=\frac{\pi^2}{16}+\frac{1}{4}$ ————7 分

6、解：$f'(x)=x^{\frac{2}{3}}+\frac{2}{3}\frac{(x-1)}{\sqrt[3]{x}}=\frac{5x-2}{3\sqrt[3]{x}}$ ————2 分

令 $f'(x)=0$ 得 $x=\frac{2}{5}$，并且 $x=0$ 使得 $f'(x)$ 没有意义 ————4 分

因为 $f(0)=0$， $f(-1)=-2$， $f(\frac{1}{2})=-\frac{1}{2\sqrt[3]{4}}$， $f(\frac{2}{5})=-\frac{3}{5}\frac{\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{25}}=-\frac{6}{5\sqrt[3]{50}}$ ——6 分

所以最大值为 $f(0)=0$；最小值为 $f(-1)=-2$ ----------7 分

7、解：（1）画出图形，显示出交点坐标 $(1,1)$， $(2,4)$ ---------- 1 分

所围图形的面积为：

$S=\int_1^2 x^2dx=\frac{7}{3}$. ----------2 分

（2）绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$V_1=\int_1^2 \pi x^4dx=\frac{31}{5}\pi$. ----------4 分

（3）绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$V_2=2\pi\int_1^2 x^3dx=\frac{15}{2}\pi$. ----------7 分

四、**解：（1）** $\Delta F=F(x+\Delta x)-F(x)=\int_0^{x+\Delta x}f(t)dt-\int_0^x f(t)dt$ ---------1 分

$=\int_x^{x+\Delta x}f(t)dt$ ----------2 分

由于 $f(x)$ 是连续函数，所以由连续函数的积分中值定理有

$\Delta F=\int_x^{x+\Delta x}f(t)dt=f(\xi)\Delta x$，其中 ξ 介于 x 和 $x+\Delta x$ 之间。 ----------4 分

所以 $\frac{\Delta F}{\Delta x}=f(\xi)$ ----------5 分

故 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta F}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}f(\xi)=f(x)$，即 $F'(x)=f(x)$。 ----------6 分

（2） $\Phi(x)=\int_0^x(2t-x)f(t)dt=\int_0^x 2tf(t)dt-x\int_0^x f(t)dt$ ----------7 分

所以 $\Phi'(x)=2xf(x)-\int_0^x f(t)dt-xf(x)$ ----------8 分

$=xf(x)-\int_0^x f(t)dt$ ----------9 分

$=xf(x)-f(\xi)x=x(f(x)-f(\xi))$ ----------10 分

当 $x\geq 0$ 时，若 $f(x)$ 单减, 则 $\Phi'(x)<0$,故其单减。 ----------11 分

河南农业大学 2011-2012 学年第一学期

《工科大学数学 A》期末考试试卷答案（B）

一、

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	×	√	√	√	×	×	√		×

二、1、$-A$　　2、$y=x-1$

3、$1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1}\quad(0<\theta<1)$

4、$-99!$　　5、$x\sin x+\cos x+C$　　6、0　　7、$\sqrt[3]{36}$

8、8a　　9、$\frac{1}{4}$　　10、$x+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$

三、1、解：$\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{xtgx}\right)=\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{tgx-x}{x^2tgx}\right)=\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{tgx-x}{x^3}\right)$　　…… 2 分

$=\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\sec x-1}{3x^2}\right)=\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{2\sec^2 x\,tgx}{6x}\right)=\frac{1}{3}$　　……7 分

2、解：要使函数 $f(x)$ 在 0 点可导，须使 $f(x)$ 在 0 点连续 ，

即 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}x^k\sin\frac{1}{x}=f(0)=0$ ．　　————1 分

又因为函数 $\sin\frac{1}{x}$ 当 $x\to0$ 时极限不存在但在定义域上为有界函数，故须使

x^k 为 $x\to0$ 时的无穷小，即 $\lim\limits_{x\to0}x^k=0$，所以须使 $k>0$．　　————3 分

要使函数 $f(x)$ 在 0 点可导，须使

$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}x^{k-1}\sin\frac{1}{x}$ 存在，即须使 $\lim\limits_{x\to0}x^{k-1}=0$，

所以须使 $k-1>0$，即 $k>1$．

综上，$k>1$ 时，函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导．　　————7 分

3、解：$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{e^t\cos t-e^t\sin t}{e^t\sin t+e^t\cos t}=\frac{\cos t-\sin t}{\sin t+\cos t}$，　　————2 分

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\cos t-\sin t}{\sin t+\cos t}\right)}{\dfrac{dx}{dt}}=\frac{\dfrac{-(\sin t+\cos t)^2-(\cos t-\sin t)^2}{(\sin t+\cos t)^2}}{e^t(\sin t+\cos t)}=\frac{-2}{e^t(\sin t+\cos t)^3}$$

————7 分

4、解：$\int\frac{\ln\tan x}{\cos x\sin x}dx=\frac{\ln\tan x}{\cos^2 x\tan x}dx$ ————2 分

$=\frac{\ln\tan x}{\tan x}d(\tan x)$ ————3 分

$=\int\ln\tan x d(\ln\tan x)$ ————5 分

$=\frac{1}{2}\ln^2\tan x+C$. ————7 分

5、解：$\int_0^{+\infty}te^{-pt}dt=[\int te^{-pt}dt]_0^{+\infty}=\left[-\frac{1}{p}\int tde^{-pt}\right]_0^{+\infty}$ ————2 分

$=\left[-\frac{t}{p}e^{-pt}+\frac{1}{p}\int e^{-pt}dt\right]_0^{+\infty}$ ————3 分

$=\left[-\frac{t}{p}e^{-pt}\right]_0^{+\infty}-\left[\frac{1}{p^2}e^{-pt}\right]_0^{+\infty}$ ————4 分

$=-\frac{1}{p}\lim_{t\to+\infty}te^{-pt}-0-\frac{1}{p^2}(0-1)=\frac{1}{p^2}$. ————7 分

6、解：**方法一**：由于$\lim_{x\to1^-}\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}=+\infty$，故$\int_0^1\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$是反常积分.

令$\arcsin x=t$，有$x=\sin t$，$t\in[0,\pi/2)$ ——1 分

$\int_0^1\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{t\sin^2 t}{\cos t}\cos tdt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\sin^2 tdt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\frac{t}{2}-\frac{t\cos 2t}{2})dt$ ——3 分

$=\frac{t^2}{4}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}td\sin 2t=\frac{\pi^2}{16}-\frac{t\sin 2t}{4}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin 2tdt$ ————5 分

$=\frac{\pi^2}{16}-\frac{1}{8}\cos 2t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^2}{16}+\frac{1}{4}$ ————7 分

方法二：$\int_0^1\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx=\frac{1}{2}\int_0^1x^2d(\arcsin x)^2$ ————1 分

$$=\frac{1}{2}x^2(\arcsin x)^2\Big|_0^1-\int_0^1 x(\arcsin x)^2dx=\frac{\pi^2}{8}-\int_0^1 x(\arcsin x)^2dx$$ ————3 分

令 $\arcsin x=t$，有 $x=\sin t$，$t\in[0,\pi/2)$

$$\int_0^1 x(\arcsin x)^2dx=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin 2tdt=-\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}t^2d\cos 2t$$ ————5 分

故，原式 $=\frac{\pi^2}{16}+\frac{1}{4}$ ————7 分

7、解：（1）画出图形，显示出交点坐标 $(1,1)$，$(2,4)$ ---------- 1 分

所围图形的面积为：

$$S=\int_1^2 x^2dx=\frac{7}{3}.$$ ----------2 分

（2）绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_1=\int_1^2\pi x^4dx=\frac{31}{5}\pi.$$ ----------4 分

（3）绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_2=\pi\int_1^4(2^2-y)dy+\pi\cdot(2^2-1^2)\cdot 1$$ ----------6 分

$$=(12\pi-8\pi+\frac{1}{2}\pi)+3\pi$$

$$=\frac{15}{2}\pi.$$ ----------7 分

四. 证明(1) $F'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{F(x+\Delta x)-F(x)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\int_0^{x+\Delta x}f(t)dt-\int_0^x f(t)dt}{\Delta x}$

【注】不能利用 L’Hospital 法则得到 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\int_x^{x+\Delta x}f(t)dt}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)}{\Delta x}$.

(2) $\Phi(x)=\int_0^x(2t-x)f(t)dt=\int_0^x 2tf(t)dt-x\int_0^x f(t)dt$

$$\Phi'(x)=2xf(x)-xf(x)-\int_0^x f(t)dt$$

$$\Phi'(x)=xf(x)-f(\xi)x=x(f(x)-f(\xi))$$

当 $x\geq 0$ 时，若 $f(x)$ 单减，$\Phi'(x)<0$，故其单减。

河南农业大学 2012-2013 学年第一学期

《工科大学数学 A》期末考试试卷答案（A）

一、

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√

二、1、3　　2、10　　3、$y=x$　　4、n^m

5、<　　6、$x\ln x+c$

7、0　　8、1　　9、$\ln 2$　　10、$c_1e^{-x}+c_2e^{4x}$

三、1、解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin x}te^{t^2}dt}{x^2}$　（“$\dfrac{0}{0}$”型）　————2 分

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin xe^{\sin x^2}\cos x}{2x}$　————————————5 分

$=\dfrac{1}{2}.$　————————————————7 分

2、解：$y'=\left(\sqrt{1+x^2}\right)'\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\sqrt{1+x^2}\left(\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right)'$　———2 分

$=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\sqrt{1+x^2}\left[\dfrac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\cdot\left(1+\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)\right]$　——5 分

$=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+1$　————————————7 分

3、解：$(\ln\sqrt{x^2+y^2})'=(\arctan\dfrac{y}{x})'$　————1 分

$\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\dfrac{2x+2xy'}{2\sqrt{x^2+y^2}}=\dfrac{1}{\{1+(\frac{y}{x})^2\}}\cdot\dfrac{y'x-y}{x^2}$　————3 分

$\dfrac{x+xy'}{x^2+y^2}=\dfrac{y'x-y}{x^2+y^2}$　————5 分

$y'=\dfrac{x+y}{x-y}$　————6 分

$\dfrac{dy}{dx}\Big|_{(1,0)}=1$　————7 分

4、解：令$x=\sec t$，

$\int\dfrac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}=\int\dfrac{d\sec t}{\sec t\tan t}=\int dt$　————4 分

$= t + C$ ——6 分

$= \arccos\frac{1}{x} + C$ ——7 分

5、解： 令 $\sqrt{x} = t$，则 $x = t^2$， $dx = 2tdt$

$\int_0^1 \sqrt{x} e^{\sqrt{x}} dx = \int_0^1 te^t \, 2tdt$ ——————3 分

$= 2t^2 e^t \Big|_0^1 - 4\int_0^1 te^t dt = 2e - 4(te^t \Big|_0^1 - \int_0^1 e^t dt)$ ————5 分

$= 2e - 4$ ——7 分

6、解：方程两边求导： $y' + y = e^{-x}$. ——————1 分

由一阶微分方程求解公式知：

$y = e^{-\int p(x)dx}(\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + c)$

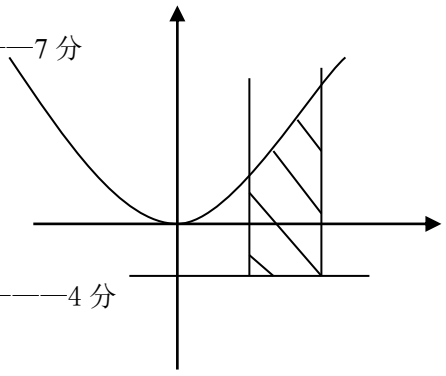
$= e^{-\int 1dx}(\int e^{-x} e^{\int 1dx} dx + c) = e^{-x}(x + c)$. ——————5 分

由条件： $y(0) = -1$ 知

满足方程的函数为： $y = e^{-x}(x - 1)$. ——————7 分

四、

1、解：（1）画出图形，显示出交点坐标 $(1,1)$， $(2,4)$



所围图形的面积为：

$S = \int_1^2 (x^2 + 1)dx = \frac{10}{3}$. ——————4 分

（2）绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$V_1 = \int_1^2 \pi x^4 dx = \frac{31}{5}\pi$. ————9 分

2、令 $f(x) = x - \ln x - 1$

求导： $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$ ————3 分

令 $f'(x) = 0$，得 $x = 1$

x	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	−	0	+
$f(x)$	递减	极小值	递增

———7 分

所以， $f(x) \geq f(1) = 0$；

即结论成立。 ————————9 分

河南农业大学 2008—2009 学年第一学期
《大学化学》考试（ A 卷）答案

一、判断题（每题 1 分共 10 分）

1. √ 2. √ 3. ×4. √5. × 6.√7. √8. √9. √10. √

二．填空题：(每空 1 分共 20 分)

1. 1.4×10^{-3} 2. －241.8kJ，－240.3kJ 3. H_3PO_4 ，HPO_4^{2-} 4. 4.2×10^{-4} mol/L

5.完成下表：

分子式	CH_4	H_2O	BF_3
成键轨道夹角	109^o28	104°	120°
空间构型	正四面体	V 字形	平面三角形
杂化轨道类型	等性 SP^3	不等性 SP^3	SP^2

6．诱导力、取向力、色散力、氢键 7. ＞0，＞0 8.氯化二氯四水合铬（Ⅲ），Cl^-和 H_2O 9. $1S^22S^22P^63S^23P^63d^54S^1$,4 周期,ⅥB 族,d 区

三、选择题

1. A 2. A 3. B 4.B 5.C 6. D 7. C 8.C 9. A 10.C 11. C

12. C 13. D 14. C 15.C

四、计算题

1. 解：由题意得：$K_{sp}^{\ominus}=C_{Ag^+}C_{cl^-}=(1.25\times10^{-5})^2=1.56\times10^{-10}$ (3 分)

设 AgCl 在 0.01 mol/L NaCl 溶液中的溶解度为 x mol/L Ag^+

C_{Ag^+}＝x mol/L, C_{cl^-}＝0.01+ x≈0.01

$K_{sp}^{\ominus}=C_{Ag^+}C_{cl^-}$＝0.01 x＝$1.56\times10^{-10}$, x＝$1.56\times10^{-8}$ mol/L. (3 分)

2. 解：（1）$pH=pK_a^{\ominus}-lg\frac{C_{酸}}{C_{碱}}$ (3 分)

＝（14－4.75）－lg0.1/0.1＝9.25 (1 分)

（2）加入 0.001 molNaOH 后

$C_{碱}$＝0.1＋0.001＝0.101 mol/L，$C_{酸}$＝0.1－0.001＝0.099 mol/L

$pH=pK_a^{\ominus}-lg\frac{C_{酸}}{C_{碱}}$＝9.25－lg0.099/0.101＝9.26

pH 值变化值为 9.26－9.25＝0.01 (3 分)

（3）加碱前：H_2O 的 pH 值＝7.0，加碱后：C_{OH^-}＝0.001 mol/L, $C_{H^+}=10^{-14}/10^{-3}=10$ $C_{H^+}=10^{-14}/10^{-3}=10^{-11}$, pH＝－lg$10^{-11}$＝11,因此，加碱后 pH 值变化值为：11－7＝4。 (3 分)

3. 解：根据公式 ln $K_2^\ominus/K_1^\ominus=\triangle rHm^\ominus(T_1-T_2)/R\,T_1\,T_2$ (4 分)

ln $K_2^\ominus/6.8\times10^5=-92.2$ KJ/mol$\times10^3(673-298K)/8.314(673\times298)$

得 $K_2^\ominus=6.5\times10^{-4}$ (2 分)

4. 解：（1）$\triangle rHm^\ominus=\triangle_fHm^\ominus(CH_4)+\triangle_fHm^\ominus(H_2O)-\triangle_fHm^\ominus(CO)-\triangle_fHm^\ominus(H_2)$

$=-74.81-241.814-(-110.525)=-206.099$ kJ/mol (1 分)

$\triangle rSm^\ominus=Sm^\ominus(CH_4)+Sm^\ominus(H_2O)-Sm^\ominus(CO)-Sm^\ominus(H_2)$

$=186.264+188.825-(3\times130.684+197.674)=-214.637$ J/mol·K (1 分)

$\triangle rGm^\ominus=\triangle rHm^\ominus-T\triangle rSm^\ominus$

$=-206.099$ kJ/mol$-298.15\times(-214.637$ J/mol·K$)\times10^{-3}$

=-142.10 kJ/mol (2 分)

反应正向进行 (1 分)

（2）$\triangle rGm^\ominus$（523 K）$=\triangle rHm^\ominus-T\triangle rSm^\ominus$

$=-206.099$ kJ/mol$-523\times(-214.637$ J/mol·K$)\times10^{-3}$

$=-93.84$ kJ/mol (2 分)

$\triangle rGm^\ominus=-RT\ln K^\ominus$

ln $K^\ominus=-\triangle rGm^\ominus/RT=93.84\times10^3/(8.314\times523)$

$K^\ominus=2.36\times10^9$ (1 分)

5. 解：(1) 标准电动势为：$E^\ominus=\varphi^\ominus(Cu^{2+}/Cu)-\varphi^\ominus(Zn^{2+}/Zn)$

$=0.3419\text{ V}-(-0.7618\text{ V})=1.1037$ V （1 分)

根据能斯特方程 $E=E^\ominus-1/2\times0.0592\lg[Zn^{2+}]/[Cu^{2+}]$

$1.06\text{ V}=1.1.37\text{ V}-0.02959\text{ V}\times\lg[Zn^{2+}]/0.02]$ （3 分)

得 $C_{Zn2+}=0.59$ mol /L

(2) $Cu^{2+}+Zn=Zn^{2+}+Cu$ （2 分)

(3) $\lg K^\ominus=nE^\ominus/0.0592=2\times1.1037/0.0592=37.29$ （2 分)

$K^\ominus=1.56\times10^{16}$

(4) (－) Zn(s)| Zn^{2+}(0.59 mol /L)|| Cu^{2+}(0.02 mol /L)| Cu(s) （+） （2 分)

河南农业大学 2011—2012 学年第一学期

《大学化学》考试试卷（ A 卷）

一、判断题

1、√2、×3、√4、×5、√6、√7、×8、√9、√10、√

二、选择题

1. D 2. B 3. C 4. B 5. B 6. C 7. C 8. C 9. C 10. B 11. A 12. A 13. C 14. B 15.C

三、填空题

1.浓度、温度、压力、催化剂等，光、电、磁等外场。（答对 3 个以上即可）

2.蒸汽压下降、沸点升高、凝固点降低、渗透压

3.$3d^54s^1$；第四周期、VIB 族、d 区。

4.正极反应：$MnO_4^-+8H^++5e^-=Mn^{2+}+4H_2O$ 负极反应：$Fe^{2+}-e^-=Fe^{3+}$
图式：（-）Pt｜Fe^{2+}(c_1)｜Fe^{3+}(c_2)‖ MnO_4^-（c_3），H^+(c_4)｜Mn^{2+}｜Pt（+）
5.减小、增大、减小
6.e 或 2.718
7.诱导力、色散力；取向力、诱导力、色散力、氢键
8.不等性 SP^3 杂化，三角锥形；不等性 SP^3 杂化，V 形
9.量子化、波粒二象性、统计性；泡利不相容、能量最低、洪特规则
10.四-羟基合锌（II）酸钾；Zn^{2+}或锌离子；配位数 4
四、计算题

1、解：反应（3）：$Cu+1/2\,O_2=CuO(s)$

反应（1）+反应（2）=反应（3）

$\Delta_f H_m^\theta=\Delta_r H_m^\theta(1)+\Delta_r H_m^\theta(2)=-157.3\text{kJ}\cdot mol^{-1}$

2、解：（1）$\Delta_r H_m^\theta=\sum \nu_B \Delta_f H_m^\theta$ =55.9 $\text{kJ}\cdot mol^{-1}$

$\Delta_r S_m^\theta=\sum \nu_B S_m^\theta$ =65.9 $\text{J}\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$

$\Delta_r G_m^\theta$（298.15K）= $\Delta_r H_m^\theta$（298.15K）-298.15K× $\Delta_r S_m^\theta$（298.15K）

=55.9－298.15×65.9×$\mathbf{10^{-3}}$=36.3kJ・mol^{-1}＞0（4 分）
在标准状态，298.15K 下反应不能自发进行。（1 分）

（2）$T_{转}$= $\Delta_r H_m^\theta$（298.15K）/ $\Delta_r S_m^\theta$（298.15K）=55.9/(65.9×10^{-3})=848K（3 分）

因 $\Delta_r H_m^\theta$（298.15K）＞0， $\Delta_r S_m^\theta$（298.15K）＞0，故当 T＞848K 时反应可以自发进行。（2 分）
3、计算题
解：要使 Fe^{3+}离子沉淀完全，则 c（Fe^{3+}）=10^{-5}mol・dm^{-3}

由于 K_s [$Fe(OH)_3$]= $c(Fe^{3+})\cdot c(OH^-)^3$

则 c（OH^-）=$\sqrt[3]{\dfrac{K_S[Fe(OH)_3]}{c(Fe^{3+})}}=\sqrt[3]{\dfrac{2.79\times10^{-39}}{1\times10^{-5}}}$ =6.5×10^{-12} mol・dm^{-3}

pOH=11.19　　pH=14-11.19=2.81（5 分）
要使 Ni^{2+}开始沉淀为 $Ni(OH)_2$,则必有：

K_s [$Ni(OH)_2$]= $c(Ni^{2+})\cdot c(OH^-)^2$

c（OH^-）=$\sqrt{\dfrac{K_s[Ni(OH)_2]}{c(Ni^{2+})}}=\sqrt{\dfrac{5.48\times10^{-16}}{0.10}}$ =7.4×10^{-8} mol・dm^{-3}

pOH=7.13　　pH=14-7.13=6.87（5 分）
4、计算题

解：(1) $E^\theta=\varphi^\theta$（$Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$）－φ^θ（Br_2/Br^-）=0.145V　(2 分)

（2）$\Delta_r G_m^\theta$=-ZFE^θ=－6×96485×0.145=－83.94 kJ·mol^{-1}

因在标准状态下$\Delta_r G_m^\theta$＜0，故该反应在此条件下能自发进行。（2 分）

（3）当 pH=7，而 $c(Cr_2O_7^{2-})=c(Cr^{3+})=c(Br^-)$ =1mol·kg^{-1} 时，

$$\varphi(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})=\varphi^\theta(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})+\frac{0.0592V}{6}lg[\frac{\{c(Cr_2O_7^{2-})/c^\theta\}\{c(H^+)/c^\theta\}^{14}}{c(Cr^{3+})/c^\theta}]$$

$$=1.232+\frac{0.0592V}{6}lg(10^{-7})^{14}=0.365V$$（4 分）

因为φ^θ（Br_2/Br^-）不受酸度影响，所以

$E=\varphi$（$Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$）－φ^θ（Br_2/Br^-）=0.365－1.087=－0.822V（2 分）

$\Delta_r G$=-ZFE =－6×96485×（－0.822）=475.86 kJ·mol^{-1}

因$\Delta_r G$>0，所以该反应在此条件下正向不能自发，而逆方向能够自发进行。（2 分）

11 工科大学化学 B 卷答案

一、判断题

1、√2、×3、√4、×5、√6、√7、√8、×9、√10、√11、√12、√13、×14、√15、×16、×

二、选择题

2. B 2. B 3. A 4. B 5.A 6. C 7. C 8. C 9. A10. A11. C 12.C

三、填空题

1.浓度、温度、压力、催化剂等，光、电、磁等外场。（答对 3 个以上即可）

2.蒸汽压下降、沸点升高、凝固点降低、渗透压

3.$3d^{10}4s^1$；第四周期、IB 族、dS 区。

4.正极反应：$Fe^{3+}+e^-=Fe^{2+}$负极反应：$Sn-2e^-=Sn^{2+}$

图式：（-）Sn｜$Sn^{2+}(c_1)$ ‖ $Fe^{3+}(c_2)$，Fe^{2+}（c_3）｜Pt（+）

5.减小、增大、减小

7.诱导力、色散力；取向力、诱导力、色散力、氢键

8.不等性 SP^3 杂化，三角锥形

9.量子化、波粒二象性、统计性；泡利不相容、能量最低、洪特规则

10.四-羟基合锌（II）酸钾；Zn^{2+}或锌离子；配位数 4

四、计算题

1、解：反应（3）：$Cu+1/2\,O_2=CuO(s)$

反应（1）+反应（2）=反应（3）

$$\Delta_f H_m^\theta=\Delta_r H_m^\theta(1)+\Delta_r H_m^\theta(2)=-157.3\text{kJ}\cdot mol^{-1}$$

2、解：（1）$\Delta_r H_m^\theta=\sum\nu_B\Delta_f H_m^\theta$ =55.9 kJ·mol^{-1}

$\Delta_r S_m^\theta = \sum \nu_B S_m^\theta$ =65.9 J·$mol^{-1}\cdot K^{-1}$

$\Delta_r G_m^\theta$（298.15K）= $\Delta_r H_m^\theta$（298.15K）-298.15K× $\Delta_r S_m^\theta$（298.15K）

=55.9－298.15×65.9×$\mathbf{10^{-3}}$=36.3kJ・mol^{-1}＞0（3 分）

在标准状态，298.15K 下反应不能自发进行。（1 分）

（2）$T_{转}$= $\Delta_r H_m^\theta$（298.15K）/ $\Delta_r S_m^\theta$（298.15K）=55.9/(65.9×10^{-3})=848K（2 分）

因 $\Delta_r H_m^\theta$（298.15K）＞0， $\Delta_r S_m^\theta$（298.15K）＞0，故当 T＞848K 时反应可以自发进行。（2 分）

3、计算题

解：要使 Fe^{3+}离子沉淀完全，则 c（Fe^{3+}）=10^{-5}mol・dm^{-3}

由于 K_s [$Fe(OH)_3$]= $c(Fe^{3+})\cdot c(OH^-)^3$

则 c（OH^-）=$\sqrt[3]{\dfrac{K_S\,[\,Fe(OH)_3\,]}{c(Fe^{3+})}}=\sqrt[3]{\dfrac{2.79\times10^{-39}}{1\times10^{-5}}}$=6.5×$10^{-12}$ mol・dm^{-3}

pOH=11.19　　pH=14-11.19=2.81（5 分）

要使 Ni^{2+}开始沉淀为 $Ni(OH)_2$,则必有：

K_s [$Ni(OH)_2$]= $c(Ni^{2+})\cdot c(OH^-)^2$

c（OH^-）=$\sqrt{\dfrac{K_s\,[\,Ni(OH)_2\,]}{c(Ni^{2+})}}=\sqrt{\dfrac{5.48\times10^{-16}}{0.10}}$=7.4×$10^{-8}$ mol・dm^{-3}

pOH=7.13　　pH=14-7.13=6.87（5 分）

4、计算题

解：(1) $E^\theta=\varphi^\theta$（$Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$）－φ^θ（Br_2/Br^-）=0.145V　(2 分)

（2）$\Delta_r G_m^\theta$=-ZFE^θ=－6×96485×0.145=－83.94 kJ・mol^{-1}

因在标准状态下 $\Delta_r G_m^\theta$＜0，故该反应在此条件下能自发进行。（2 分）

（3）当 pH=7，而 $c(Cr_2O_7^{2-})=c(Cr^{3+})=c(Br^-)$ =1mol・kg^{-1} 时，

$$\varphi(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})=\varphi^\theta(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})+\frac{0.0592V}{6}lg[\frac{\{c(Cr_2O_7^{2-})/c^\theta\}\{c(H^+)/c^\theta\}^{14}}{c(Cr^{3+})/c^\theta}]$$

$$=1.232+\frac{0.0592V}{6}lg(10^{-7})^{14}=0.365\text{V}$$（4 分）

因为 φ^θ（Br_2/Br^-）不受酸度影响，所以

$E=\varphi$（$Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$）－φ^θ（Br_2/Br^-）=0.365－1.087=－0.822V（2 分）

$\Delta_r G$=-ZFE =－6×96485×（－0.822）=475.86 kJ・mol^{-1}

因$\Delta_r G>0$，所以该反应在此条件下正向不能自发，而逆方向能够自发进行。（2分）

河南农业大学2013—2014学年第一学期

《思想道德修养与法律基础》考试试卷（B卷）答案及评分标准

一、单项选择题

1、D2、D3、B4、C 5、B6、C7、A8、C9、C10、D11、D12、D13、A14、B15、A16、D17、A18、C 19、C20、D

二、多项选择题、1、ABCD2、ABC3、BCD 4、ABD5、ABCD6、AD7、ABCD8、ABCD9、BD10、ABCD

三、论述题（请作答，并简要论述。每题15分，共计30分）

1.请论述当代中国人为什么需要培养和树立为人民服务的人生目的?(15分)

(1)为人民服务的人生目的，是科学、高尚的人生目的，值得尊奉和践行。

(2)培养和树立为人民服务的人生目的，是党和人民的要求和期待。人们只有自觉地树立起为人民服务的人生目的，才能在服务人民、奉献社会中创造人生的价值，肩负起建设中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的历史使命。

(3)培养和树立为人民服务的人生目的，是人成长成才的内在要求。将为人民服务作为人生目的，能使人在为他人、为社会作出贡献的同时，不仅获得物质上的利益，而且能够获得才智的锻炼、精神的提升。

(4)培养和树立为人民服务的人生目的，是抵制各种错误人生观影响的有力武器。惟有树立了为人民服务的人生目的，才能高度警惕和自觉抵制各种错误人生观的影响，以积极进取的人生态度对待人生、对待生活，在服务人民、奉献社会中实现自己的人生价值。

2.论述为什么公共生活需要公共秩序? (15分)

(1)公共秩序是由一定的规则维系的人们公共生活的一种有序化状态。

(2)公共生活中，人们为了维护共同利益，提高生活质量，需要按照一定的规范有序地生活。没有规矩不成方圆，秩序之于社会，如规矩之于方圆。任何一个社会的公共生活都需要有公共秩序，即使在阶级对抗的社会里，也要有起码的公共生活规则。任何内容和形式的公共生活都需要有自身的公共秩序，有如工作秩序、交通秩序、教学秩序、经营秩序、娱乐秩序、网络秩序等。

(3)公共秩序对于公共生活具有重要意义。有序的公共生活对经济社会健康发展具有重要意义，其主要表现有：有序的公共生活有利于社会生活的安定有序，是构建和谐社会的重要条件；有序的公共生活有利于人们社会生产活动的顺利进行，是经济社会健康发展的必要前提；有序的公共生活为人们创造出和谐的人际关系氛围和舒适的生活环境，是提高社会成员生活质量的基本保证；有序的公共生活体现出人们的文明程度和秩序意识的提高，是国家现代化和社会文明程度的重要标志。

(4)人类维护公共生活秩序的手段是一个从自发到自觉的过程。随着社会的发展进步，道德和法律逐渐成为建立和维护社会秩序的两种基本手段。公共生活中的道德和法律都是通过规范人们的行为来维护公共生活中的秩序，实现社会稳定和经济发展。

四、材料分析题（请根据题中所给材料作答， 30分，页面不够，请写在背面）

1.这位中国留学生身上缺少什么品质？（10 分）
答：诚信的品质
2.这种品质对于大学生而言，有什么重要性？（10 分）
答：首先，诚信是大学生树立理想信念的基础。
其次，诚信是大学生全面发展的前提。
最后，诚信是大学生进入社会的“通行证”
3．大学生如何培养这种品质？（10 分）
首先，教育者要以身作则
其次，内诚而外信是当代大学生诚心教育的根本路径
再次，让学生明白做人与为学的道理
最后，施以相应的保障机制

河南农业大学 2013—2014 学年第一学期
《思想道德修养与法律基础》考试试卷（A 卷）

一、单项选择题

1、A2、D3、A4、C5、B6、C7、C8、D9、D10、A
11、B12、A13、A14、C15、A16、 A17、B18、B19、B20、A

二、多项选择题 1、ABCD 2、ABC 3、ABCD 4、BCD 5、ABCD 6、ABC 7、CD 8、ABCD 9、ACD 10、ABCD

三、论述题（请作答，并简要论述。每题 15 分，共计 30 分）

1.试述新时期的爱国主义有哪些基本内容，并作详细分析。(15 分)
(1)热爱故土山河是爱国主义的重要内容。祖国从来就不是一个抽象、空洞的概念，她首先是我们脚 下这块世代生息、繁衍的辽阔大地，是我们生于斯、长于斯的故土家园，我们对祖国的爱就源于对这片哺育我们的土地的最朴素、最真挚的爱。 (2)热爱人民是爱国主义的集中表现。我们的祖国之所以可爱，不仅因为她拥有辽阔的土地、壮丽的河山、丰富的物产，更因为她拥有世世代代生息在这片国土上的勤劳?、勇敢、善良、智慧的亿万人民。正是有了人 民的辛勤劳动，才使得每一块国土与我们生息、繁衍所依赖的社会共同体密切相关，并成为我们生活的一部分。 (3)热爱自己的国家是爱国主义的必然政治要求。祖国在任何时代都不是抽象的，而是同具体的国家相联系的，爱国家也应成为爱国主义的重要政治内容。

2.如何正确认识和处理个人与他人、个人与社会的关系？(15 分)
（1）每个人在社会生活中，都要与他人打交道，与他人结成各种各样的关系。促进个人与他人的和谐应坚持四个原则：平等原则、诚信原则、宽容原则、互助原则；
正确认识和处理竞争和合作的关系：正确认识竞争、正确认识合作；正确处理竞争与合作的关系。（10 分）
（2）个人与社会不可分离，社会是个人生存和发展的基础，个人是构成社会的前提。
正确认识个体性与社会性的统一关系；
正确认识个人需要与社会需要的统一关系；
正确认识人个人利益与社会利益的统一关系；
正确认识享受个人权利与承担社会责任的统一关系。（5 分）

四、答案同 B